



PREDMET: IT355

Veb sistemi 2

Drugi projektni zadatak: Razvoj Full-Stack aplikacije sa Spring Boot backendom

1. Cilj projekta:

Cilj projekta je razvoj kompletne *full-stack* web aplikacije sa fokusom na backend implementaciju. Aplikacija treba da koristi

Spring Boot za razvoj REST API servisa, **Spring Data JPA** za perzistenciju podataka i **Spring Security** za implementaciju autentifikacije i autorizacije zasnovane na **JWT** (JSON Web Token) mehanizmu. Pored toga, obavezan deo projekta je i pisanje

jediničnih (unit) i integracionih testova za ključne delove aplikacije.

2. Opis projekta:

Potrebno je razviti kompletnu web aplikaciju na zadatu temu. Asistent dodeljuje teme ili student može predložiti sopstvenu temu uz odobrenje asistenta. Svaki projekat mora imati **najmanje dva aktera** (npr. Korisnik i Administrator) i **najmanje pet entiteta** koji se mapiraju u bazu podataka (npr. Korisnici, Proizvodi, Porudžbine).

Asistent takođe studentu zadaje jednu **posebnu funkcionalnost** kako bi se osigurala jedinstvenost svakog projekta.

3. Tehnološki zahtevi:

Aplikacija **MORA** koristiti sledeće tehnologije i koncepte obrađene na predavanjima:

- **Backend:**
 - **Java i Spring Boot.**
 - **Spring Web:** Korišćenje `@RestController` za definisanje RESTful API endpointa.
 - **Spring Data JPA:** Korišćenje `JpaRepository` za sloj perzistencije. Entiteti moraju biti definisani pomoću `@Entity` anotacije.

- **Baza podataka:** Relaciona baza podataka po izboru (MySQL, PostgreSQL, H2 za razvoj).
- **Spring Security:**
 - Implementacija JWT-bazirane autentifikacije i autorizacije. Aplikacija mora imati /login endpoint koji vraća JWT token.
 - Zaštita lozinki u bazi korišćenjem BCryptPasswordEncoder ili sličnog enkodera.
 - Autorizacija na osnovu uloga (RBAC - Role-Based Access Control) za zaštitu ruta.
- **Transakcije:** Korišćenje @Transactional anotacije na servisnom sloju za osiguranje konzistentnosti podataka.
- **Testiranje:**
 - **JUnit** i **Mockito** za pisanje jediničnih testova za servisni sloj.
 - **Spring Boot Test** (@SpringBootTest, @WebMvcTest) i **MockMvc** za pisanje integracionih testova za REST kontrolere.
- **Frontend:**
 - Moderan JavaScript frejmwork React
 - Frontend se ne ocenjuje direktno, ali mora biti funkcionalan i povezan sa backendom preko REST API-ja.
- **Dokumentaciju projekta**

Napomene:

- Aplikacija mora da funkcioniše kako bi bila ocenjena.
- Odbrana projekta podrazumeva demonstraciju funkcionalnosti i odgovore na pitanja asistenta.
- Dokumentacija projekta je obavezna
- Minimum je 9 poena za prolaz, bez urađenog projekta ne može se izlaziti na ispit